

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LIC. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS I

FACILITADOR: ISAAC ESQUIVEL

LABORATORIO #1

TEMA: CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS

INTEGRANTES:

BARRÍA, ANA. 7-715-243

ROCA, MARÍA. 8-1029-1351

GRUPO:1SF131

I SEMESTRE -2026

PROCEDIMIENTO:

1. Ver los videos: GUIA DEFINITIVA de FUENTES DE PODER - 80 Plus, Watts, Cables | Guia de componentes #1 (20 pts)

- Visite este sitio: GUIA DEFINITIVA de FUENTES DE PODER - 80 Plus, Watts, Cables | Guia de componentes #1 - YouTube

a. Defina con sus palabras. ¿Qué es una Fuente de poder?

R/. Es el componente encargado de transformar la corriente que sale del toma corriente de la pared a corriente continua para darle energía suficiente a nuestra computadora y sus componentes internos para que logre funcionar.

b. Liste los diferentes tipos de 80 plus existentes en el mercado y describa las diferencias de cada uno.

80 plus estandar o white

- 80% de eficiencia energética en todos los escenarios

80 plus bronze

- 82% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa el 20% y el 100% de su capacidad
- 85% cuando usa un 50% de su capacidad

80 plus silver

- 85% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 20% y un 100% de su capacidad
- 88% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad

80 plus gold

- 87% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 20% y un 100% de su capacidad
- 90% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad

80 plus platinum

- 90% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 20% de su capacidad
- 92% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad
- 89% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad

80 plus titanium

- 92% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 20% de su capacidad
- 94% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad
- 90% de eficiencia energética cuando la fuente de poder usa un 50% de su capacidad

c. **Mencione los diferentes tipos de protecciones incluidas en las fuentes de poder. Desarrolle para cada protección una definición con sus palabras.**

- **OVP:** protección ante la subida de voltaje.
- **UVP:** protección ante la bajada de voltaje
- **OTP:** protección ante altas temperaturas
- **SCP:** protección ante cortos circuitos
- **OPP:** protección ante alta demanda de potencia
- **OCP:** protección ante la sobre corriente

d. **Mencione los tipos de fuentes de poder comercializadas actualmente.**

- ATX
- SFX
- Modulares
- Semi-modulares
- No modulares

2. Ver el video: **Placa Madre – Partes** (30 ptos)

- Visite este sitio: Placas Madre: Todo lo que necesitas saber! (youtube.com)
- Empiece desde el minuto 2:25

a. **Liste y explique los tipos de tamaños de placa base comercializados.**

- formato ATX: Su tamaño es de 30.5 cm de alto y 24.4 cm de ancho.
- Micro-ATX: Su tamaño es similar a las ATX pero son un poco más pequeñas y cuadradas.
- Mini ITX: Su tamaño es de 17x17 (cuadradas).
- Extended ATX: Son mucho más grande que las ATX normales por lo cual tienen mejor conectividad.

b. **Mencione y defina los componentes de una placa madre (al menos 8).**

1. Chipset: controla la conexión entre los componentes, almacena el firmware y gestiona la energía de la placa.
2. Socket o Zócalo: Donde se instala el procesador
3. VRM o módulos reguladores de voltaje de la placa madre: se encargan de regular y controlar la tensión eléctrica que se suministra a la cpu.
4. Conectores de corriente:
5. Puertos I/O: Es donde se conectan los USB, HDMI, audio, etc.
6. Ranuras de RAM: espacio donde se colocan las memorias RAM.

- 7. Ventilador del CPU: Es donde se debe colocar siempre el cooler del CPU.
- 8. Conectores SATA: Es donde se conecta el disco duro o el SSD.
- 9.
- Visite este sitio: [\(3\) Informática para novatos: BIOS concepto básico | Bien explicado - YouTube](#)
- Y también el siguiente: [\(3\) ¿Qué es BIOS? - YouTube](#)
- Empiece desde el minuto 0:35, pueden aumentar la velocidad de reproducción a x1.25

a. Que es la BIOS.

R/. es un software básico que está en la placa madre y se encarga de iniciar la computadora y verificar que todo funcione correctamente antes de cargar el sistema operativo.

b. Dentro del orden de jerarquía al momento de encender el PC, que posición toma la ejecución de la BIOS.

R/. Es lo primero que se ejecuta al encender la computadora.

c. Cual es el papel de la BIOS.

R/.

- Verifica el hardware (POST)
- Inicializa los componentes
- Permite configurar el sistema
- Carga el sistema operativo

d. Cuales son otras de las características principales de la BIOS.

R/.

- Está almacenada en un chip de la placa madre
- Se ejecuta al encender el equipo
- Permite configurar hardware
- Puede actualizarse
- Controla el arranque del sistema

- Investigue las siguientes preguntas:

a. Que es la pila de BIOS portátil.

R/. Es una pequeña batería (generalmente tipo botón) que se encuentra en la placa madre.

b. Que es o para que sirve la pila de BIOS portátil.

R/. Sirve para mantener guardada la configuración de la BIOS y la hora del sistema cuando la computadora está apagada.

c. Donde se encuentra la pila de BIOS portátil.

R/. En la placa madre

d. Describa la diferencia entre el BIOS y CMOS. Qué hace cada uno.

R/. El BIOS es el programa que inicia la computadora y el CMOS es una memoria donde se guardan configuraciones de la BIOS.

3. Ver el video: BIOS, CMOS, UEFI - What's the difference? (youtube.com) **(25 ptos)**

a. Dónde están alojados el BIOS y el CMOS.

R/. Están alojados en la placa madre

b. A que se refiere que el BIOS es non-volatile.

R/. Se refiere a que no se necesita energía para mantener los datos/memoria, retiene la información aunque se apague el equipo

c. A que se refiere que el CMOS es volatile.

R/. Se refiere a que los datos se pierden al apagar el equipo

d. Mencione las diferencias entre BIOS y UEFI

R/. UEFI ofrece un arranque más rápido y mayor seguridad, soporte para discos de gran capacidad, interfaz gráfica compatible con ratón, etc. BIOS utiliza MBR, que limita el soporte de discos y velocidad.

- Investigue las siguientes preguntas:

a. Cual es la diferencia entre el CMOS y la pila de BIOS portátil (Batería CMOS)

R/. La BIOS es el programa base (software) que da las instrucciones para arrancar la computadora, mientras que el CMOS es el chip físico (hardware) donde se guardan los datos personalizados de ese arranque. Mientras la BIOS es permanente y se encarga de "hacer el trabajo", el CMOS es simplemente una memoria que necesita una pila para recordar la fecha, la hora y ajustes. Si quitas esa pila, la BIOS vuelve a sus valores de fábrica pero el CMOS pierde toda la información guardada.

4. Ver los videos: (3) NO compres una placa base ¡sin ver esto! - YouTube **(25 ptos)**

a. Cuales son las malas practicas al comprar una motherboard.

- Muchas veces compran bases demasiado caras para el uso que se le va a dar
- Se dejan llevar más por la estética
- Adquieren placas demasiado simples o eligen una que no es adecuada para el procesador que tienen y están muy limitados

b. Cuáles serían las cosas a tener en cuenta para elegir una motherboard.

- El uso que se le dará
- Presupuesto

c.Cuál es la función del socket.

- Que el CPU reciba corriente eléctrica,
- Permita la comunicación con el resto de componentes
- Anclaje

d.Cuál es la función del chipset.

- Control de boost de datos
- Acceso a la memoria

e. Como saber los chipsets compatibles con el CPU en el caso de Intel (realice un paso a paso para lograr este objetivo).

1. Poner en Google el nombre del Procesador junto a las siglas ARK
2. Hacer click en la página
3. Hacer click en productos compatibles y aparecerán todos los chips compatibles con el procesador
salida de audio

f. Como saber los chipsets compatibles con el CPU en el caso de AMD (realice un paso a paso para lograr este objetivo).

1. Buscar en Google “chipset compatible con AM4”, ahí aparecerán todos los existentes
2. Hacer click en uno de ellos
3. Dirigirte a la parte inferior de la página y consultarlo en la tabla
4. Para ver a qué serie pertenece, ver por qué número empieza el nombre

Conclusiones:

- **Ana Barria**

Al final, armar o entender una PC no es solo conectar cables, es elegir piezas que se lleven bien entre sí. La fuente de poder es el seguro de vida de tus componentes, la placa madre es la base que conecta todo y el BIOS es el manual de instrucciones que le dice a la computadora cómo despertar. Si entiendes cómo estos tres trabajan juntos y aprendes a revisar la compatibilidad (como el socket y el chipset), se ahorra dinero y muchos dolores de cabeza.

- **María Roca**

En conclusión, este trabajo permitió entender de forma básica cómo funciona una computadora, desde la energía que le da la fuente de poder hasta la placa madre que conecta todo y la BIOS que inicia el sistema. También se aprendió la importancia de elegir bien los componentes. Conocer esto ayuda a usar mejor la computadora y tomar buenas decisiones al momento de comprarla o armarla.